



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 1: **Bacias Hidrográficas e SIG**

Delimitação automática de bacias, rede de drenagem, topologia hidrológica e análise de MDT com Python

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo



O que vamos explorar

Do MDT à bacia delimitada — hidrologia com SIG e Python

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 01 | Bacias hidrográficas: conceito e importância para gestão | 05 | Topologia de bacia: área de contribuição e declividade |
| 02 | MDT: modelo digital de terreno para hidrologia | 06 | Dados ANA: rede hidrológica oficial e dados abertos |
| 03 | Delimitação automática com pysheds e whitebox-tools | 07 | Integração com QGIS: plugin SAGA e ferramentas nativas |
| 04 | Rede de drenagem: extração e ordem de Strahler | 08 | Conclusão |

A bacia que se delimita automaticamente com Python

A delimitação de bacias hidrográficas — antes um processo laborioso de fotointerpretação manual — hoje é totalmente automatizada com algoritmos de fluxo acumulado sobre MDT. `pysheds` e `whitebox-tools` em Python entregam bacia, rede de drenagem e área de contribuição em minutos.

GEO EM 1 IDEIA

MDT SRTM + `pysheds` = Bacia Delimitada Automaticamente

- `pysheds` delimita bacia em 5 linhas de Python
- Dados ANA gratuitos para toda a rede hidrológica do Brasil
- MDT SRTM 30m disponível globalmente sem custo



Seis componentes da análise hidrográfica com SIG

De MDT a dados ANA — hidrologia automatizada com Python e SIG



MDT e Hidrologia



pysheds e whitebox



Rede de Drenagem



Dados ANA



Topologia de Bacia



QGIS + SAGA Hidro

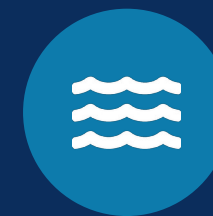


Delimitação Automática de Bacias com pysheds

```
from pysheds.grid import Grid; grid=Grid.from_raster('srtm.tif'); pit_filled=grid.fill_pits(dem);  
flooded=grid.fill_depressions(pit_filled); inflated=grid.resolve_flats(flooded);  
fdir=grid.flowdir(inflated); acc=grid.accumulation(fdir); catch=grid.catchment(fdir, x=-46.63,  
y=-23.55) — bacia do ponto especificado delimitada em 8 linhas.
```

EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo prático: Bacia do Rio Paraíba do Sul: pysheds delimitou automaticamente a bacia de 55.000 km² a partir do MDT SRTM em 12 minutos — incluindo rede de drenagem com ordem de Strahler e cálculo de área de contribuição por sub-bacia.



12 MINUTOS

Bacia de 55.000 km² delimitada com pysheds

MDT SRTM + pysheds + 8 linhas Python = bacia com rede de drenagem.

Do MDT à bacia hidrográfica pronta para gestão

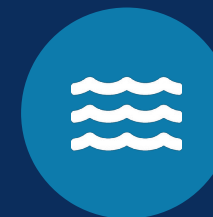
Quatro etapas da análise hidrográfica automatizada



Hidrologia com SIG: a bacia que se desenha sozinha

Resumo: A delimitação automática de bacias com pysheds e dados MDT SRTM transformou um processo de dias em minutos — com precisão equivalente ou superior ao manual. A base para qualquer projeto de gestão de recursos hídricos parte de uma bacia bem definida.

Perspectiva Futura: MDT de 10m (Copernicus DEM) e LiDAR aéreo estão tornando a hidrologia automatizada cada vez mais precisa, especialmente em áreas de relevo suave onde SRTM tem limitações.



PYSHEDS + MDT

Bacia delimitada automaticamente em minutos

De SRTM ao polígono da bacia — pysheds em 8 linhas Python.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do MDT à bacia gerida com dados.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo